ค่าเฉลี่ยแบบตัดข้อมูล (Trimmed Mean)

TPAT3 พาร์ทความถนัดตัวเลข

แนวคิดหลัก

แนวคิดหลัก
ค่าเฉลี่ยแบบตัดข้อมูล คือ
การตัดค่าที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปออกก่อน แล้ว
ค่อยหาค่าเฉลี่ยใหม่
ใช้เพื่อลดผลกระทบของ “ค่าผิดปกติ (Outlier)”

สูตรพื้นฐาน

ค่าเฉลี่ยปกติ

$$\bar{x} = \frac{\text{ผลรวมทั้งหมด}}{\text{จำนวนข้อมูล}}$$

ถ้าตัดข้อมูลออก

$$\bar{x}_{\text{ใหม่}} = \frac{\text{ผลรวมเดิม} - \text{ค่าที่ตัดออก}}{\text{จำนวนเดิม} - \text{จำนวนที่ตัด}}$$

ตัวอย่าง และ วิธีทำ

นักเรียน 10 คน มีค่าเฉลี่ย 50 คะแนน มีคนหนึ่งได้ 80 คะแนนถูกตัดออก ค่าเฉลี่ยใหม่เท่าไร

วิธีทำ

ผลรวมเดิม

$10 \times 50 = 500$

ตัด 80 ออก

ผลรวมใหม่

$500 - 80 = 420$

เหลือ 9 คน

$420 \div 9 = 46.67$

ตอบ 46.67

ตัวอย่าง และ วิธีทำ

นักเรียน 8 คน มีค่าเฉลี่ย 60 คะแนน เมื่อตัดคะแนนสูงสุดออก 1 คน ค่าเฉลี่ยเหลือ 55 คะแนน ถามว่าคะแนนที่ตัดออกเท่าไร

วิธีทำ

ผลรวมเดิม

$8 \times 60 = 480$

ผลรวมใหม่

$7 \times 55 = 385$

คะแนนที่ตัดออก

$480 - 385 = 95$

ตอบ 95 คะแนน

ตัวอย่าง และ วิธีทำ

ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 5 ค่า = 40 ต่อมาพบว่าค่าหนึ่งบันทึกผิดจาก 30 เป็น 50 ค่าเฉลี่ยใหม่เท่าไร

วิธีทำ

ผลรวมเดิม

$5 \times 40 = 200$

จริง ๆ ต้องลบ 50 แล้วบวก 30

ผลรวมใหม่

$200 - 50 + 30 = 180$

เฉลี่ยใหม่

$180 \div 5 = 36$

ตอบ 36

ขอบคุณ
ที่ตั้งใจรับฟัง